

---

**Matemática Discreta 1 - Turma 3 (2ª, e 4ª feira.)****Prova 3 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

---

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

---

**Instruções Gerais**

- **Respostas finais:** Todas as respostas definitivas devem ser escritas a caneta. Questões respondidas a lápis não serão consideradas para revisão.
  - **Questões objetivas (Q1 a Q6):** As respostas devem ser assinaladas no quadro de gabarito localizado na última página da prova. Apenas a marcação no gabarito será considerada para a correção objetiva.
  - **Questões dissertativas (Q7 e Q8):** A **resolução** e a **resposta final** devem ser escritas nos espaços reservados nas respectivas folhas da prova. Não há campo de marcação no gabarito para essas duas questões.
- 

1. (1,5 pts) Considere as seguintes premissas:

1.  $A \vee B$
2.  $A \rightarrow C$
3.  $\neg C$
4.  $B \rightarrow (D \wedge E)$

Qual sentença abaixo pode ser deduzida como verdadeira?

- (a)  $D$
- (b)  $\neg E$
- (c)  $\neg D$
- (d)  $A$

**Resolução:** De 2 e 3, por *Modus Tollens* (MT), obtemos  $\neg A$ . De 1 e  $\neg A$ , por *Silogismo Disjuntivo* (SD), obtemos  $B$ . De 4 e  $B$ , por *Modus Ponens* (MP), deduzimos  $D \wedge E$ . Finalmente, por *Simplificação* (SIMP), obtemos  $D$  (e também  $E$ , mas a questão pede uma sentença verdadeira;  $D$  é uma delas).

**Resposta correta: (a)  $D$**

2. (1 pts) Considere as afirmações:

1. Se Maria estuda, então ela passa no exame, e Maria estuda.
2. Se o céu está nublado, então vai chover, e o céu está nublado, e não vai chover.
3. Se João estuda, então ele passa, ou se ele passa, então João estuda.

Na ordem em que estão expressas (da afirmação 1 até a 3), as afirmações acima são, respectivamente:

- (a) tautologia, contradição e contingência
- (b) contradição, tautologia e contingência
- (c) contingência, contradição e tautologia
- (d) contradição, contingência e tautologia

**Resolução:** Sejam:

- $p$ : “Maria estuda”,  $q$ : “Maria passa no exame”;
- $r$ : “O céu está nublado”,  $s$ : “Vai chover”;
- $t$ : “João estuda”,  $u$ : “João passa”.

Temos:

- (a)  $(p \rightarrow q) \wedge p \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) \Leftrightarrow \perp \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p \wedge q$  (contingência).
- (b)  $(r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s \Leftrightarrow (\neg r \vee s) \wedge r \wedge \neg s \Leftrightarrow [(\neg r \wedge r) \vee (s \wedge r)] \wedge \neg s \Leftrightarrow (s \wedge r) \wedge \neg s \Leftrightarrow \perp$  (contradição).
- (c)  $(t \rightarrow u) \vee (u \rightarrow t) \Leftrightarrow (\neg t \vee u) \vee (\neg u \vee t) \Leftrightarrow (\neg t \vee t) \vee (u \vee \neg u) \Leftrightarrow \top \vee \top \Leftrightarrow \top$  (tautologia).

**Resposta correta: (c) contingência, contradição e tautologia**

3. (1 pts) Marque a alternativa que representa corretamente a negação da seguinte expressão: “Chove e faz frio, ou o sol brilha”

- (a) Chove ou não faz frio, e o sol brilha.
- (b) Não chove e não faz frio, ou o sol não brilha.
- (c) Não chove ou não faz frio, e o sol não brilha.
- (d) Chove e faz frio, ou o sol brilha.

**Resolução:** Seja  $p$ : “Chove”,  $q$ : “Faz frio”,  $r$ : “O sol brilha”. A proposição é  $(p \wedge q) \vee r$ . Sua negação é:

$$\neg((p \wedge q) \vee r) \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \wedge \neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge \neg r.$$

Em linguagem natural: “Não chove ou não faz frio, e o sol não brilha.”

**Resposta correta: (c)**

4. (1 pts) Qual das seguintes é uma forma reduzida da proposição

$$(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p$$

- (a)  $p$
- (b)  $p \wedge q$
- (c)  $p \vee q$
- (d)  $\neg p \vee \neg q$

**Resolução:**

$$\begin{aligned} (p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (q \vee \neg p) \wedge p \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) \\ &\Leftrightarrow \perp \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p \wedge q. \end{aligned}$$

**Resposta correta: (b)  $p \wedge q$**

5. (1 pts) Considere a tabela-verdade para as variáveis  $p$ ,  $q$  e  $r$  na seguinte ordem de linhas (da linha 1 até a linha 8):

| $p$ | $q$ | $r$ |
|-----|-----|-----|
| $V$ | $V$ | $V$ |
| $V$ | $V$ | $F$ |
| $V$ | $F$ | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $V$ | $V$ |
| $F$ | $V$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $V$ |
| $F$ | $F$ | $F$ |

A coluna resultante (valores-verdade) da proposição

$$(p \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow \neg p)$$

é, respectivamente, da linha 1 até a linha 8:

- (a)  $F, F, V, V, F, V, F, V$
- (b)  $V, F, V, F, V, F, V, F$
- (c)  $F, V, F, V, F, V, F, V$
- (d)  $V, V, F, F, V, F, V, F$

**Resolução:** Construindo a tabela-verdade com as colunas intermediárias:

| $p$ | $q$ | $r$ | $\neg r$ | $p \vee \neg r$ | $\neg p$ | $q \rightarrow \neg p$ | $(p \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow \neg p)$ |
|-----|-----|-----|----------|-----------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| $V$ | $V$ | $V$ | $F$      | $V$             | $F$      | $F$                    | $F$                                             |
| $V$ | $V$ | $F$ | $V$      | $V$             | $F$      | $F$                    | $F$                                             |
| $V$ | $F$ | $V$ | $F$      | $V$             | $F$      | $V$                    | $V$                                             |
| $V$ | $F$ | $F$ | $V$      | $V$             | $F$      | $V$                    | $V$                                             |
| $F$ | $V$ | $V$ | $F$      | $F$             | $V$      | $V$                    | $F$                                             |
| $F$ | $V$ | $F$ | $V$      | $V$             | $V$      | $V$                    | $V$                                             |
| $F$ | $F$ | $V$ | $F$      | $F$             | $V$      | $V$                    | $F$                                             |
| $F$ | $F$ | $F$ | $V$      | $V$             | $V$      | $V$                    | $V$                                             |

Portanto a sequência é  $F, F, V, V, F, V, F, V$ .

**Resposta correta: (a)**

6. (1 pts) “Se estar ensolarado implica ir à praia, então não vou à praia ou pego sol.”

Traduza para a lógica proposicional, sendo:

- $p$ : “Está ensolarado”
- $q$ : “Vou à praia”
- $r$ : “Pego sol”

- (a)  $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee r)$   
 (b)  $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$   
 (c)  $(\neg p \wedge q) \rightarrow (\neg q \wedge r)$   
 (d)  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \vee r)$

**Resolução:** A frase tem a forma “Se  $A$  então  $B$ ”, onde  $A = p \rightarrow q$  e  $B = \neg q \vee r$ . Logo a fórmula é  $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee r)$ .

**Resposta correta: (a)**

7. (1,5 pts) Seja o conectivo lógico **NAND** (negação conjuntiva), denotado pelo símbolo  $\uparrow$ , definido pela seguinte equivalência fundamental:

$$p \uparrow q \iff \neg(p \wedge q)$$

Ou seja, a proposição “ $p$  NAND  $q$ ” é falsa **apenas** quando ambas as proposições  $p$  e  $q$  forem verdadeiras.

Reescreva a proposição

$$\neg(p \uparrow (\neg q \leftrightarrow r))$$

utilizando **apenas** os conectivos  $\neg$ ,  $\vee$  e  $\wedge$ .

### Espaço para procedimento e Resposta da Questão 7 (1,5 pts)

#### Procedimento:

Primeiro, reescrevemos a bicondicional:

$$\neg q \leftrightarrow r \Leftrightarrow (\neg q \wedge r) \vee (\neg r \wedge q).$$

Agora, aplicamos a definição de NAND:

$$p \uparrow (\neg q \leftrightarrow r) \Leftrightarrow \neg(p \wedge (\neg q \leftrightarrow r)).$$

Portanto,

$$\neg(p \uparrow (\neg q \leftrightarrow r)) \Leftrightarrow \neg[\neg(p \wedge (\neg q \leftrightarrow r))] \Leftrightarrow p \wedge (\neg q \leftrightarrow r).$$

Substituindo a bicondicional:

$$p \wedge [(\neg q \wedge r) \vee (\neg r \wedge q)].$$

Aplicando distributividade:

$$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg r \wedge q).$$

#### Resposta final:

$$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

8. (2 pts) Usando regras de inferência, verifique se o argumento abaixo é válido.

$$p \rightarrow q, \quad q \vee r \rightarrow s, \quad \neg s \quad \vdash \quad \neg p$$

Preencha a tabela abaixo (você não poderá ultrapassar o limite de 10 linhas. Todas as linhas precisam ser justificadas, exceto as premissas).

| Linha | Proposição               | Justificativa      |
|-------|--------------------------|--------------------|
| 1     | $p \rightarrow q$        | <i>Premissa</i>    |
| 2     | $q \vee r \rightarrow s$ | <i>Premissa</i>    |
| 3     | $\neg s$                 | <i>Premissa</i>    |
| 4     | $\neg(q \vee r)$         | <i>MT</i> – (2, 3) |
| 5     | $\neg q \wedge \neg r$   | <i>DM</i> – (4)    |
| 6     | $\neg q$                 | <i>SIMP</i> – (5)  |
| 7     | $\neg p$                 | <i>MT</i> – (1, 6) |

**Conclusão:** O argumento é válido, pois a conclusão  $\neg p$  foi deduzida das premissas.

## Gabarito - Instruções de preenchimento

- **Questões 1 a 6:** Assinale com um **x** ou **✓** o quadrinho correspondente à alternativa que você julgou correta.

| Questão | a                        | b                        | c                        | d                        |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1       | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 3       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| 4       | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5       | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6       | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):  
 $(i) p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad (ii) p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
2. Associação (**ASSOC**):  
 $(i) p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad (ii) p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
3. Distribuição (**DIST**):  
 $(i) p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad (ii) p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. De Morgan (**DM**):  
 $(i) \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad (ii) \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
5. Condicional (**COND**):  
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
6. Bicondicional (**BICOND**):  
 $(i) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \quad (ii) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
7. Contraposição (**CP**):  
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
8. Dupla Negação (**DN**):  
 $p \Leftrightarrow \neg \neg p$
9. Idempotência (**ID**):  
 $(i) p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee p \Leftrightarrow p$
10. Terceiro excluído (**TE**):  
 $p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$
11. Dominação (**DOM**):  
 $(i) p \vee \top \Leftrightarrow \top, \quad (ii) p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$
12. Identidade (**I**):  
 $(i) p \wedge \top \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee \perp \Leftrightarrow p$
13. Contradição (**CONT**):  
 $p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$

# Regras de Inferência Fundamentais

- |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Adição ( <b>AD</b> ):<br>$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$                | 4) Absorção ( <b>ABS</b> ):<br>$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$ | 7) Silogismo Disjuntivo ( <b>SD</b> ):<br>$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$                               |
| 2) Simplificação ( <b>SIMP</b> ):<br>$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$   | 5) Modus Ponens ( <b>MP</b> ):<br>$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$                    | 8) Silogismo Hipotético ( <b>SH</b> ):<br>$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$ |
| 3) Conjunção ( <b>CONJ</b> ):<br>$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$ | 6) Modus Tollens ( <b>MT</b> ):<br>$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$         |                                                                                                      |